

校庆纪念品认购私域微信小程序 — 需求分析文档

文档版本: v1.0

编制日期: 2026-03-09

状态: 评审中

目录

- 项目背景与目标
- 用户角色定义
- 功能需求条目列表
 - 3.1 小程序端功能
 - 3.2 管理后台功能
- 非功能需求
- 约束与假设
- 需求统计汇总

1. 项目背景与目标

1.1 项目背景

本项目为某高校校庆活动配套建设的纪念品认购私域微信小程序。学校在校庆期间将推出一系列限量纪念品，面向国内及海外校友开放认购。为满足不同地区校友的使用习惯与支付需求，需构建一套完整的线上认购平台，涵盖商品展示、校友身份核验、订单管理、多货币支付、物流跟踪及售后服务等核心功能。

项目背景要点：

- 面向校庆纪念品的限时认购场景，具有活动期集中访问、用户身份敏感的特点。
- 用户群体覆盖国内外校友，支付渠道需兼顾微信支付（国内）与 PayPal（海外）。
- 平台采用私域运营模式，依托微信生态（微信登录、小程序、订阅消息）触达用户。
- 校友身份核验为本平台的核心安全机制，初期采用人工审核，并为后续对接校友系统预留 API 接口。

1.2 项目目标

目标维度	具体描述
服务目标	为国内及海外校友提供便捷的纪念品认购渠道，提升校庆活动参与感与用户体验
业务目标	实现纪念品在线认购、支付、物流全流程数字化管理，降低人工运营成本

目标维度	具体描述
支付目标	支持微信支付（国内校友）与 PayPal（海外校友）双通道，覆盖全球校友群体
管理目标	提供完善的运营管理后台，支持商品、订单、校友、数据统计等全维度管理
扩展目标	预留校友系统 API 对接接口，支持未来阶段与学校官方校友数据库集成
合规目标	符合微信小程序平台规范、PayPal 合规要求及数据隐私保护相关法规

2. 用户角色定义

2.1 角色概览

本系统共定义四类用户角色，权限层级由低至高依次为：国内校友、海外校友、运营管理员、超级管理员。

2.2 角色详细说明

2.2.1 国内校友（Domestic Alumni）

属性	说明
定义	已通过身份核验的国内校友用户
登录方式	微信一键登录（OpenID 绑定）
支付方式	微信支付（人民币结算）
核验方式	提交校友信息及证明材料，经运营管理员人工审核通过后激活认购权限
可用功能	浏览商品、提交认购订单、微信支付、查看物流、申请售后、定制刻字、提交评价、接收消息通知
语言	中文

2.2.2 海外校友（Overseas Alumni）

属性	说明
定义	已通过身份核验的海外校友用户
登录方式	微信一键登录（OpenID 绑定）
支付方式	PayPal（外币结算，支持汇率换算）
核验方式	提交校友信息及证明材料，经运营管理员人工审核通过后激活认购权限
可用功能	浏览商品、提交认购订单、PayPal 支付、查看物流（国际物流）、申请售后、定制刻字、提交评价、接收消息通知
语言	中文 / 英文双语支持

2.2.3 运营管理员（Operations Admin）

属性	说明
定义	负责日常运营管理的后台操作人员
登录方式	账号密码登录（管理后台）
核心职责	校友审核、商品管理、订单处理、物流售后跟进、数据查询
权限范围	拥有商品、订单、校友、物流售后、数据统计等模块的读写权限； 不可管理系统级配置及其他管理员账号

2.2.4 超级管理员（Super Admin）

属性	说明
定义	拥有系统全部权限的最高级别管理员
登录方式	账号密码登录（管理后台）
核心职责	系统配置、权限管理、账号管理、支付渠道配置、数据报表设置
权限范围	拥有所有模块的全量读写权限，包括创建/删除运营管理员账号、配置 PayPal 账户、设置汇率策略、配置定时报表邮件等

3. 功能需求条目列表

3.1 小程序端功能

3.1.1 认证模块（REQ-001 ~ REQ-010）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-001	微信一键登录	用户通过微信授权登录小程序，系统获取 OpenID 并创建或关联用户账号，登录后跳转至校友认证引导页	P0	国内校友、海外校友
REQ-002	提交校友认证申请	用户填写姓名、学号/工号、毕业年份、院系、联系方式等校友基本信息，提交认证申请	P0	国内校友、海外校友
REQ-003	上传校友证明材料	用户上传校友证、毕业证书、学生证等证明文件照片（支持 JPG/PNG，单张不超过 10MB），支持最多 3 张	P0	国内校友、海外校友
REQ-004	查询认证状态	用户可在"我的"页面查看当前认证状态（待审核 / 审核中 / 已通过 / 已拒绝），已拒绝状态显示拒绝原因	P0	国内校友、海外校友

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-005	认证通过通知	校友认证审核通过后，系统通过微信订阅消息通知用户，告知可开始认购	P0	国内校友、海外校友
REQ-006	认证拒绝重新提交	认证被拒绝的用户可查看拒绝原因后，修改信息并重新提交认证申请	P1	国内校友、海外校友
REQ-007	用户地区选择	用户注册时选择所在地区（国内 / 海外），系统依据此字段确定默认支付方式与界面语言	P0	国内校友、海外校友
REQ-008	用户个人信息管理	已认证用户可查看并编辑个人联系信息（手机号、邮箱、收货地址等），核心认证信息不可自行修改	P1	国内校友、海外校友
REQ-009	退出登录	用户可主动退出当前微信登录状态，清除本地会话	P2	国内校友、海外校友
REQ-010	校友系统 API 预留接口	系统在认证模块预留标准化 API 接口，供后续阶段与学校官方校友数据库系统对接，实现自动化核验；当前阶段接口不启用，人工审核兜底	P1	系统

3.1.2 首页模块（REQ-011 ~ REQ-015）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-011	首页 Banner 轮播	首页顶部展示活动 Banner 轮播图，支持图片链接跳转，图片内容由管理后台配置	P0	所有用户
REQ-012	精选商品展示	首页展示精选/推荐纪念品列表，支持运营人员手动配置推荐商品，点击跳转商品详情页	P0	所有用户
REQ-013	活动倒计时	首页显示校庆认购活动截止倒计时，活动结束后自动隐藏倒计时并显示活动结束提示	P0	所有用户
REQ-014	公告通知展示	首页展示运营公告（最多显示最新 3 条），点击可查看公告详情，公告内容由管理后台维护	P1	所有用户
REQ-015	未认证用户引导	未完成校友认证的用户访问首页时，显示认证引导提示，引导用户完成认证后才能认购	P0	未认证用户

3.1.3 商品模块（REQ-016 ~ REQ-025）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-016	商品列表展示	展示所有上架纪念品，每条商品信息显示主图、名称、价格（人民币及等价外币）、库存状态，支持滚动加载	P0	认证用户
REQ-017	商品分类筛选	商品列表支持按分类（如：徽章、书籍、文具、服饰等）筛选，分类数据由管理后台维护	P1	认证用户

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-018	商品详情页	展示商品完整信息：多图展示、名称、详细描述、价格、库存数量、SKU 规格选项、刻字定制入口（如支持）、用户评价	P0	认证用户
REQ-019	商品 SKU 选择	商品详情页支持多规格（如尺寸、颜色）选择，不同 SKU 可设置独立价格与库存，选择 SKU 后实时更新价格与库存显示	P0	认证用户
REQ-020	库存实时显示	商品详情页显示当前 SKU 实时库存数量，库存不足时显示"库存紧张"提示，售罄时禁用加购按钮	P0	认证用户
REQ-021	商品图片大图预览	商品详情页图片支持点击全屏预览，支持左右滑动切换多张图片	P2	认证用户
REQ-022	商品搜索	支持按商品名称关键词搜索，展示匹配结果列表	P1	认证用户
REQ-023	商品分享	已认证用户可将商品详情页分享至微信好友或朋友圈（自动生成分享卡片）	P2	认证用户
REQ-024	商品限购设置展示	若商品设有每人限购数量，在详情页显示限购提示（如"每人限购 2 件"）	P1	认证用户
REQ-025	商品价格双币展示	商品价格同时展示人民币（CNY）与美元（USD）或其他外币等价金额，汇率来源由系统配置	P1	认证用户

3.1.4 购物车模块（REQ-026 ~ REQ-030）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-026	加入购物车	在商品详情页选择 SKU 及数量后，点击"加入购物车"按钮将商品加入购物车，超出限购数量时给予提示	P0	认证用户
REQ-027	购物车列表查看	购物车页面展示已选商品列表，每行显示商品图片、名称、SKU 规格、单价、数量、小计金额	P0	认证用户
REQ-028	购物车数量修改	在购物车中可增减商品数量，减至 0 时自动从购物车删除该商品，超出库存或限购时给予提示	P0	认证用户
REQ-029	从购物车移除商品	支持单件删除或批量删除（全选后删除）购物车商品	P0	认证用户
REQ-030	购物车合计金额计算	实时计算并展示购物车中已勾选商品的合计金额（人民币），海外用户同时展示外币等价金额	P0	认证用户

3.1.5 订单模块（REQ-031 ~ REQ-040）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-031	创建订单	用户从购物车或商品详情页发起结算，确认收货地址、商品信息、定制刻字内容（如有）、支付方式后提交订单	P0	认证用户
REQ-032	订单列表查看	"我的订单"页面展示用户所有历史订单，按下单时间倒序排列，支持按订单状态（待支付 / 待发货 / 已发货 / 已完成 / 已取消）分类筛选	P0	认证用户
REQ-033	订单详情查看	展示订单完整信息：订单编号、商品列表、定制信息、收货地址、支付方式、支付金额、订单状态、物流信息、操作按钮	P0	认证用户
REQ-034	取消订单	待支付状态的订单可由用户主动取消，取消后库存自动回补；已支付订单不可直接取消，需走售后流程	P0	认证用户
REQ-035	确认收货	订单处于已发货状态时，用户可手动点击"确认收货"完成订单；超时未确认时系统自动确认（超时时间可配置）	P0	认证用户
REQ-036	订单状态实时追踪	订单详情页展示订单状态流转时间线（下单 → 支付 → 备货 → 发货 → 签收），状态变更时推送通知	P0	认证用户
REQ-037	超时未支付自动取消	订单创建后超出指定时间（默认 30 分钟，可配置）未完成支付，系统自动取消订单并释放库存	P0	系统
REQ-038	再次购买	已完成订单详情页提供"再次购买"按钮，一键将订单商品加入购物车	P2	认证用户
REQ-039	订单备注	用户下单时可填写订单备注（不超过 200 字），备注内容展示在订单详情及管理后台	P2	认证用户
REQ-040	限购校验	创建订单时系统校验用户历史成功订单数量，超出商品限购数量时拒绝下单并给出提示	P0	系统

3.1.6 支付模块（REQ-041 ~ REQ-048）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-041	微信支付（国内）	国内校友通过微信支付完成人民币结算，调用微信支付 API，支持小程序内直接唤起支付界面	P0	国内校友
REQ-042	PayPal 支付（海外）	海外校友通过 PayPal 完成外币结算，跳转 PayPal 收银台完成支付后返回小程序，系统接收 PayPal 异步回调确认支付结果	P0	海外校友

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-043	支付状态查询	用户支付完成后，系统主动查询支付结果（微信支付或 PayPal），确认支付成功后更新订单状态；支持用户手动刷新支付状态	P0	认证用户
REQ-044	汇率查询展示	支付页面展示当前实时汇率（人民币兑美元等），并显示外币应付金额，汇率数据来源由系统配置（手动配置或第三方 API）	P1	海外校友
REQ-045	支付成功凭证	支付成功后展示支付成功页，包含订单编号、支付金额、支付时间，可截图或转发作为凭证	P1	认证用户
REQ-046	支付失败处理	支付失败时给出明确错误提示，并提供重新支付入口，支持在订单列表中对待支付订单发起重新支付	P0	认证用户
REQ-047	微信支付退款	管理员通过后台发起微信支付退款，退款金额原路返回用户微信钱包	P0	国内校友
REQ-048	PayPal 退款	管理员通过后台发起 PayPal 退款，退款金额原路返回用户 PayPal 账户	P0	海外校友

3.1.7 物流模块（REQ-049 ~ REQ-053）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-049	填写收货地址	用户在下单时填写或选择收货地址，支持新增、编辑、删除地址，可设置默认地址；海外校友支持填写国际地址（国家/地区、州省、城市、邮编、详细地址）	P0	认证用户
REQ-050	收货地址管理	"我的"页面提供地址本管理入口，支持维护多个收货地址	P1	认证用户
REQ-051	物流单号查询	订单发货后，系统展示物流公司名称及快递单号，支持一键复制单号	P0	认证用户
REQ-052	物流轨迹追踪	对接国内快递查询接口（如快递鸟），在订单详情页展示实时物流轨迹；国际物流展示国际快递轨迹（如 DHL、FedEx）	P1	认证用户
REQ-053	发货通知推送	订单发货时，系统通过微信订阅消息向用户推送发货通知，包含快递公司与单号信息	P0	认证用户

3.1.8 售后模块（REQ-054 ~ REQ-058）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-054	申请售后	已签收的订单可在一定期限内（默认 7 天，可配置）发起售后申请，用户选择售后类型（退款 / 退货退款 / 换货）并填写原因	P0	认证用户

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-055	售后状态查询	用户可在订单详情页或"售后记录"入口查看售后申请的当前状态（待审核 / 处理中 / 已完成 / 已拒绝）	P0	认证用户
REQ-056	退款申请	用户提交退款申请，填写退款原因（可上传凭证图片），等待管理员审核	P0	认证用户
REQ-057	退货退款申请	用户提交退货退款申请，系统提供退货地址，用户填写寄回快递单号，管理员收货确认后执行退款	P0	认证用户
REQ-058	售后结果通知	售后申请状态变更时（审核通过 / 拒绝 / 退款完成），系统通过微信订阅消息向用户推送结果通知	P1	认证用户

3.1.9 定制刻字模块（REQ-059 ~ REQ-065）

本模块为本项目新增特色功能，允许校友在指定商品上定制个性化刻字内容，增强纪念意义。

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-059	刻字功能入口	在支持定制刻字的商品详情页展示"定制刻字"入口，点击进入刻字定制页面	P0	认证用户
REQ-060	刻字文字输入	用户输入定制刻字内容，支持中英文，限制字符数量（最多 20 字符，可配置），不允许输入特殊符号或违禁词	P0	认证用户
REQ-061	字体样式选择	提供至少 3 种字体样式供用户选择（如楷体、宋体、英文衬线体），不同字体实时更新预览效果	P1	认证用户
REQ-062	刻字效果预览	用户完成文字输入与字体选择后，页面实时渲染预览图，直观展示刻字在商品上的最终效果	P0	认证用户
REQ-063	刻字加入订单	用户确认刻字内容后点击"加入订单"，定制信息随商品一并记录至购物车及订单中	P0	认证用户
REQ-064	刻字附加费用	若定制刻字产生额外费用，在预览页及结算页中清晰展示附加费用明细	P1	认证用户
REQ-065	刻字内容违禁词过滤	系统对用户输入的刻字文字进行违禁词过滤，命中违禁词时实时提示用户修改，禁止包含违禁内容的订单提交	P0	系统

3.1.10 评价模块（REQ-066 ~ REQ-072）

本模块为本项目新增校友评价功能，允许校友对购买的商品进行评分与评价，提升平台社区氛围。

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-066	提交商品评价	订单确认收货后，用户可对订单中的商品提交评价，每件商品仅可评价一次	P0	认证用户
REQ-067	星级评分	评价页面提供 1-5 星评分，支持整数与半星，系统计算并展示商品平均评分	P0	认证用户
REQ-068	评价文字内容	用户填写评价文字（10~500 字），描述购买体验、商品质量、物流速度等	P1	认证用户
REQ-069	评价图片上传	用户在评价时可上传商品实物照片（最多 6 张，单张不超过 10MB），上传图片在评价详情中展示	P1	认证用户
REQ-070	查看商品评价列表	商品详情页展示所有通过审核的用户评价，按时间倒序排列，显示评分、文字内容、图片、用户昵称（脱敏）	P0	所有用户
REQ-071	评价审核机制	用户提交的评价需经管理后台审核通过后方可展示，含违禁内容的评价自动标记或拦截	P0	系统
REQ-072	催促评价提醒	订单确认收货后 3 天内，若用户未提交评价，系统发送一次微信订阅消息提醒用户评价	P2	认证用户

3.1.11 消息通知模块（REQ-073 ~ REQ-078）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-073	订单状态变更通知	订单状态发生变化（支付成功、备货中、已发货、已完成）时，通过微信订阅消息推送通知至用户	P0	认证用户
REQ-074	支付结果通知	支付成功或支付失败时向用户发送通知，支付成功通知包含订单编号与金额	P0	认证用户
REQ-075	物流发货通知	订单发货后推送物流通知（快递公司 + 单号），提醒用户关注物流动态	P0	认证用户
REQ-076	售后处理通知	售后申请审核结果（通过/拒绝）及退款到账时推送通知	P1	认证用户
REQ-077	认证审核结果通知	校友认证审核通过或被拒绝时，向用户推送审核结果通知	P0	认证用户
REQ-078	消息通知记录	"我的"页面提供消息中心入口，展示系统历史推送通知列表，支持查看通知详情	P2	认证用户

3.2 管理后台功能

3.2.1 权限管理（REQ-079 ~ REQ-085）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-079	角色管理	超级管理员可新增、编辑、删除管理角色，定义角色名称及对应模块权限集合	P0	超级管理员
REQ-080	权限分配	超级管理员可为不同角色配置模块级别的读/写/删除权限，并实时生效	P0	超级管理员
REQ-081	管理员账号创建	超级管理员可创建运营管理员账号，设置账号名、初始密码、关联角色	P0	超级管理员
REQ-082	管理员账号编辑	超级管理员可修改管理员账号的基本信息、关联角色	P0	超级管理员
REQ-083	管理员账号禁用/启用	超级管理员可禁用或重新启用指定管理员账号，禁用后该账号无法登录	P0	超级管理员
REQ-084	管理员操作日志	系统记录所有管理员的关键操作日志（操作人、操作时间、操作内容、IP 地址），超级管理员可查询	P1	超级管理员
REQ-085	管理员密码重置	超级管理员可重置任意管理员账号密码；管理员自身可在登录后修改个人密码	P1	超级管理员

3.2.2 校友管理（REQ-086 ~ REQ-092）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-086	校友认证审核列表	管理后台展示待审核的校友认证申请列表，显示申请人信息、提交时间、证明材料，支持批量审核	P0	运营管理员
REQ-087	审核通过操作	管理员查看校友认证申请详情后，可点击"通过"完成审核，系统自动向用户发送通过通知	P0	运营管理员
REQ-088	审核拒绝操作	管理员可拒绝校友认证申请，必须填写拒绝原因（选填 + 自定义文字），系统向用户发送拒绝通知及原因	P0	运营管理员
REQ-089	已认证校友列表	展示所有已通过认证的校友列表，支持按姓名、学号、毕业年份、地区等字段搜索与筛选	P0	运营管理员
REQ-090	校友信息详情查看	管理员可查看指定校友的完整认证信息、账号状态、订单记录	P1	运营管理员
REQ-091	手动创建认证记录	超级管理员可手动为特定用户（如通过线下核验的校友）创建认证通过记录	P1	超级管理员
REQ-092	撤销校友认证	超级管理员可撤销已通过的校友认证（如发现认证信息造假），撤销后该用户无法继续认购	P1	超级管理员

3.2.3 商品管理（REQ-093 ~ REQ-102）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-093	新增商品	管理员可创建新商品，填写商品名称、分类、描述、主图、详情图、是否支持刻字定制等信息	P0	运营管理员
REQ-094	编辑商品信息	管理员可修改已有商品的基本信息、图片、描述等，修改保存后前端实时生效	P0	运营管理员
REQ-095	删除商品	管理员可删除商品（逻辑删除），已有订单中的商品不受影响	P1	运营管理员
REQ-096	SKU 管理	管理员可为商品配置多规格 SKU，设置每个 SKU 的规格属性（尺寸、颜色等）、价格、库存数量	P0	运营管理员
REQ-097	商品分类管理	管理员可新增、编辑、删除商品分类，设置分类名称与排序权重	P1	运营管理员
REQ-098	库存管理	管理员可手动调整指定 SKU 的库存数量，并查看库存变动日志（入库 / 扣减 / 回补记录）	P0	运营管理员
REQ-099	商品上架	管理员可将已配置完整的商品设为上架状态，上架后在小程序端可见	P0	运营管理员
REQ-100	商品下架	管理员可将商品设为下架状态，下架后小程序端不再展示，但已有订单不受影响	P0	运营管理员
REQ-101	商品排序配置	管理员可设置商品在列表中的展示排序权重	P2	运营管理员
REQ-102	商品限购配置	管理员可为商品设置每人限购数量（0 表示不限），系统在下单时自动校验	P1	运营管理员

3.2.4 订单管理（REQ-103 ~ REQ-112）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-103	订单列表查看	展示所有用户订单，支持按订单状态、下单时间、用户信息、商品名称等条件搜索与筛选	P0	运营管理员
REQ-104	订单详情查看	管理员可查看订单完整信息：用户信息、商品明细、定制刻字内容、收货地址、支付信息、物流信息、操作历史	P0	运营管理员
REQ-105	订单状态管理	管理员可手动更新订单状态（如将"待发货"更新为"已发货"），状态变更时自动通知用户	P0	运营管理员
REQ-106	填写物流信息	管理员发货时填写快递公司 & 快递单号，信息保存后推送发货通知至用户	P0	运营管理员

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-107	订单备注	管理员可对订单添加内部备注（用户不可见），用于记录特殊处理信息	P1	运营管理员
REQ-108	导出订单数据	支持将筛选后的订单数据导出为 Excel 文件（含商品信息、收货信息、支付信息、定制刻字内容）	P0	运营管理员
REQ-109	取消订单（后台）	管理员可取消待支付或已支付的订单，取消已支付订单时同步发起退款	P1	运营管理员
REQ-110	刻字订单标注	含有定制刻字的订单在列表中有特殊标注，方便管理员识别并安排刻字生产	P1	运营管理员
REQ-111	评价管理	管理员可查看用户提交的商品评价，审核通过或拒绝，拒绝时填写拒绝原因	P0	运营管理员
REQ-112	批量发货	管理员可批量选择待发货订单，统一填写快递公司后逐条录入单号，提升发货效率	P2	运营管理员

3.2.5 物流售后管理（REQ-113 ~ REQ-120）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-113	售后申请列表	展示所有用户提交的售后申请，支持按售后类型、状态、时间筛选	P0	运营管理员
REQ-114	售后申请审核	管理员审核售后申请，可通过或拒绝，操作后系统通知用户结果	P0	运营管理员
REQ-115	退款处理	审核通过的退款申请，管理员发起退款操作，系统调用微信支付或 PayPal 退款接口执行退款	P0	运营管理员
REQ-116	退货确认	退货退款申请中，管理员确认已收到用户退回商品后，再触发退款流程	P0	运营管理员
REQ-117	部分退款	支持针对订单中部分商品发起退款（如多件商品订单仅退其中一件）	P1	运营管理员
REQ-118	物流公司维护	管理员维护系统支持的快递公司列表（国内 + 国际），供发货时选择	P1	运营管理员
REQ-119	退货地址配置	超级管理员配置退货收货地址，当用户发起退货时系统展示该地址	P1	超级管理员
REQ-120	售后统计	展示售后申请数量统计（按类型、按时间段），用于运营监控	P2	运营管理员

3.2.6 支付管理（REQ-121 ~ REQ-127）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-121	支付记录查询	管理员可查询所有支付记录，包含订单号、支付方式、支付金额、支付时间、支付状态	P0	运营管理员
REQ-122	退款记录查询	管理员可查询所有退款记录，包含原订单号、退款金额、退款时间、退款状态	P0	运营管理员
REQ-123	微信支付商户号配置	超级管理员配置微信支付商户号、API 密钥、证书等信息	P0	超级管理员
REQ-124	PayPal 账户配置	超级管理员配置 PayPal Client ID、Secret、Webhook 等信息，支持沙箱环境与生产环境切换	P0	超级管理员
REQ-125	汇率配置	超级管理员配置外币汇率，支持手动设置固定汇率或对接第三方汇率 API 自动更新	P0	超级管理员
REQ-126	支付数据导出	支持将支付记录导出为 Excel 文件，用于财务对账	P1	运营管理员
REQ-127	PayPal 支付异常处理	系统记录 PayPal 回调异常日志，管理员可查看并手动触发支付状态补偿查询	P1	运营管理员

3.2.7 数据统计（REQ-128 ~ REQ-138）

本模块包含新增的数据报表邮件功能，支持定时或按需将统计报表发送至指定邮箱。

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-128	销售额统计	展示总销售额（人民币 + 外币分别统计）及按日/周/月维度的销售额趋势图	P0	运营管理员
REQ-129	订单量统计	展示总订单数及各状态订单数量，按日/周/月维度展示订单量趋势	P0	运营管理员
REQ-130	商品销售统计	展示各商品、各 SKU 的销售数量与销售额排行，支持时间范围筛选	P0	运营管理员
REQ-131	用户统计	展示注册用户总数、已认证校友数、国内/海外校友占比，按时间维度展示新增用户趋势	P1	运营管理员
REQ-132	地区分布统计	展示下单用户地区分布（国内省份分布 + 海外国家/地区分布），以地图或图表形式呈现	P2	运营管理员
REQ-133	支付方式统计	展示微信支付与 PayPal 支付的订单数量及金额占比	P1	运营管理员

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-134	报表生成与下载	支持生成指定时间范围的统计报表（Excel 格式），包含销售、订单、用户等多维度数据，供管理员手动下载	P0	运营管理员
REQ-135	手动发送报表邮件	管理员可手动触发将当前统计报表（PDF 或 Excel 附件）发送至指定邮箱	P0	运营管理员
REQ-136	定时报表邮件配置	超级管理员可配置定时报表邮件任务（支持按日 / 周 / 月频率），设置收件人邮箱列表及报表内容范围，到期自动发送	P0	超级管理员
REQ-137	邮件发送记录查询	管理员可查看历史报表邮件发送记录（发送时间、收件人、发送状态、附件名称）	P1	运营管理员
REQ-138	数据看板首页	管理后台首页展示核心数据看板，包含今日订单量、今日销售额、待审核校友数、待处理售后数等关键指标	P0	运营管理员

3.2.8 系统设置（REQ-139 ~ REQ-145）

需求编号	需求名称	需求描述	优先级	相关角色
REQ-139	Banner 管理	管理员新增、编辑、删除、排序首页 Banner 图片，设置图片链接跳转目标与展示时间段	P0	运营管理员
REQ-140	公告管理	管理员新增、编辑、删除公告，设置公告有效期，控制公告展示与隐藏	P1	运营管理员
REQ-141	活动时间配置	超级管理员配置校庆认购活动的开始时间与结束时间，控制小程序端认购入口的开放与关闭	P0	超级管理员
REQ-142	刻字违禁词库管理	超级管理员维护刻字定制的违禁词库，支持新增、删除违禁词	P1	超级管理员
REQ-143	订单超时时间配置	超级管理员可配置未支付订单自动取消的超时时间（默认 30 分钟）	P1	超级管理员
REQ-144	消息通知模板配置	超级管理员配置微信订阅消息模板 ID，确保各类通知消息与微信平台模板对应	P1	超级管理员
REQ-145	系统参数配置	超级管理员可配置其他系统级参数，包括：售后申请有效期、自动确认收货天数、评价催促等待天数等	P1	超级管理员

4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	要求
页面首屏加载时间	小程序首屏加载时间 < 3 秒（4G 网络环境）
API 响应时间	后端 API 接口平均响应时间 < 500ms（P99 < 1500ms）
并发用户支持	系统需支持峰值 500 名并发用户同时访问与下单，不出现明显性能降级
图片加载	商品图片使用 CDN 加速，列表页图片进行压缩处理，加载时间 < 2 秒
支付成功率	微信支付成功率 ≥ 99%，PayPal 支付成功率 ≥ 95%（依赖 PayPal 平台稳定性）

4.2 安全需求

安全维度	具体要求
身份认证	小程序端通过微信 OpenID + JWT Token 进行会话管理，Token 有效期 7 天，刷新机制自动续期
传输安全	所有 API 通信强制使用 HTTPS（TLS 1.2+），禁止 HTTP 明文传输
数据加密	用户敏感信息（手机号、身份证号等）在数据库中加密存储（AES-256）
防注入	所有数据库操作使用参数化查询，防止 SQL 注入攻击；输入内容进行严格校验与转义，防止 XSS 攻击
支付安全	微信支付回调和 PayPal Webhook 必须进行签名验证，防止伪造支付通知
接口鉴权	管理后台 API 必须携带有效 JWT Token 且通过角色权限校验，防止越权访问
敏感操作防护	关键操作（退款、删除、权限变更）需进行二次确认，并记录操作日志

4.3 合规需求

合规维度	具体要求
微信小程序合规	遵守微信小程序开发规范与审核标准，不使用违禁 API，内容符合微信平台要求
微信支付合规	按照微信支付商户规范接入，保留完整支付流水，符合金融监管要求
PayPal 合规	遵守 PayPal 商户协议，正确处理 Webhook 事件，符合 PayPal 跨境支付合规要求
数据隐私保护	遵守《个人信息保护法》，小程序须提供隐私协议，明确说明数据收集范围与用途，用户有权申请删除个人数据
海外用户合规	针对海外校友用户，需考虑 GDPR 等国际数据保护法规的适用性

4.4 稳定性与可用性需求

指标	要求
系统可用性	SLA $\geq$ 99.9%（月度不可用时间 $\leq$ 43 分钟）
数据备份	数据库每日全量备份，保留最近 30 天备份，备份文件存储至独立存储介质
故障恢复	核心服务（支付、订单）具备故障自动重试机制，最大重试 3 次
监控告警	部署服务器资源、API 响应时间、错误率监控，关键指标超阈值时自动告警至运维负责人
灾难恢复	RTO（恢复时间目标） $\leq$ 2 小时，RPO（恢复点目标） $\leq$ 24 小时

4.5 可维护性需求

- 代码需有完善的注释与接口文档（OpenAPI / Swagger 格式）
- 部署采用容器化方案（Docker），支持快速扩缩容
- 日志系统统一采集，区分错误日志与访问日志，日志保留 90 天
- 系统配置参数（如超时时间、限购数量等）可通过管理后台动态调整，无需重新部署

5. 约束与假设

5.1 技术约束

约束项	说明
小程序平台	仅支持微信小程序，不支持支付宝小程序、百度小程序或 H5 页面
微信审核	所有功能须通过微信小程序平台审核，设计时须避免违反微信平台规范的功能
PayPal 支付	海外支付仅支持 PayPal，不支持 Stripe、信用卡直连等其他外币支付渠道
微信支付	国内支付仅支持微信支付，不支持支付宝等其他国内支付渠道
后台访问	管理后台为 Web 端应用，通过浏览器访问，不开发独立客户端

5.2 业务约束

约束项	说明
认购资格	仅通过校友认证的用户方可进行商品认购，未认证用户仅可浏览商品
活动时限	认购活动有明确的开始与结束时间，活动结束后自动关闭认购入口
刻字商品	含定制刻字的订单不支持退货退款（因属于定制商品），需在购买前明确告知
限量商品	部分纪念品为限量发行，库存消耗完毕后不补货，系统需实时准确反映库存状态

5.3 假设条件

假设项	说明
校友系统集成	学校官方校友数据库 API 接口暂不具备对接条件，本期采用人工审核方式，系统预留标准化对接接口供后续集成
双语支持	海外校友界面提供中英文双语支持，翻译内容由运营团队提供；刻字内容本身不做语言限制
物流集成	国内物流轨迹对接第三方快递查询平台（如快递鸟），国际物流轨迹根据快递公司提供的接口评估集成
汇率数据	初期采用管理员手动配置汇率方式，后续可根据需要对接第三方汇率 API
服务器资源	项目部署于云服务器（阿里云或腾讯云），具体配置根据实际并发量评估
邮件服务	数据报表邮件功能对接第三方邮件服务（如阿里云邮件推送或 SendGrid），邮件账号及配置由运营团队提供

6. 需求统计汇总

6.1 小程序端需求统计

模块名称	需求编号范围	需求数量
认证模块	REQ-001 ~ REQ-010	10
首页模块	REQ-011 ~ REQ-015	5
商品模块	REQ-016 ~ REQ-025	10
购物车模块	REQ-026 ~ REQ-030	5
订单模块	REQ-031 ~ REQ-040	10
支付模块	REQ-041 ~ REQ-048	8
物流模块	REQ-049 ~ REQ-053	5
售后模块	REQ-054 ~ REQ-058	5
定制刻字模块	REQ-059 ~ REQ-065	7
评价模块	REQ-066 ~ REQ-072	7
消息通知模块	REQ-073 ~ REQ-078	6
小程序端合计	REQ-001 ~ REQ-078	78

6.2 管理后台需求统计

模块名称	需求编号范围	需求数量
权限管理	REQ-079 ~ REQ-085	7
校友管理	REQ-086 ~ REQ-092	7
商品管理	REQ-093 ~ REQ-102	10
订单管理	REQ-103 ~ REQ-112	10
物流售后管理	REQ-113 ~ REQ-120	8
支付管理	REQ-121 ~ REQ-127	7
数据统计	REQ-128 ~ REQ-138	11
系统设置	REQ-139 ~ REQ-145	7
管理后台合计	REQ-079 ~ REQ-145	67

6.3 总计

统计维度	数量
小程序端需求总数	78
管理后台需求总数	67
全部功能需求总数	145
P0（核心必须）	约 82
P1（重要）	约 44
P2（优化）	约 19

6.4 新增特色功能汇总

特色功能	涉及需求编号	说明
定制刻字模块	REQ-059 ~ REQ-065	允许校友为指定纪念品定制个性化刻字，支持字体选择与效果预览
数据报表邮件	REQ-135 ~ REQ-137	支持手动与定时将统计报表以邮件形式发送至指定收件人
校友评价功能	REQ-066 ~ REQ-072、REQ-111	校友可对购买商品进行星级评分与图文评价，后台支持评价审核管理

本文档为需求分析阶段产出物，后续将根据评审意见进行版本迭代更新。如需对具体需求条目进行变更，请按变更管理流程执行，并在文档版本记录中注明变更内容。